

시로코 팬 임펠러-스크롤

1D 물리 모델 이론 정리

Forward-Curved Centrifugal Fan
1D Simulation 을 위한 물리 모델 레퍼런스

건조기 선행 플랫폼 Task | 2026.03

1. 속도삼각형 (Velocity Triangle)

원심 팬의 에너지 전달을 정량화하는 기본 도구임. 임의 반경에서 공기 입자에 대해 세 가지 속도가 정의됨.

1.1 세 가지 속도 정의

- **U (원주속도):** 해당 반경에서 블레이드의 회전 속도. $U = wR = \pi D N / 60$. 기하와 RPM 만으로 결정되며 유량과 무관함.
- **W (상대속도):** 블레이드 위에 올라탄 관찰자 기준의 공기 속도. 방향이 블레이드 각도(beta)에 의해 구속됨.
- **C (절대속도):** 정지 좌표계에서 본 공기의 실제 속도. 벡터 관계: $C = U + W$

입구(r1)와 출구(r2)에서 각각 속도삼각형을 그림.

1.2 입구 삼각형

설계점에서 pre-swirl 이 없다고 가정하면 $C_{\theta 1} = 0$ 이고, 반경 성분은:

$$C_{r1} = Q / (\pi \times D1 \times b1)$$

b1 은 입구 블레이드 폭. 유량 Q 에 비례함.

1.3 출구 삼각형

시로코 팬의 결정적 특징이 출구에서 드러남. beta2 가 90 도에 가깝기 때문에(전곡) $C_{\theta 2}$ 가 매우 크고 동압 비중이 높음.

$$C_{r2} = Q / (\pi \times D2 \times b2) \quad \text{-- 반경방향 성분}$$

$$W_{\theta 2} = C_{r2} / \tan(\beta 2) \quad \text{-- 상대속도 선회 성분}$$

$$C_{\theta 2} = U2 - W_{\theta 2} \quad \text{-- 절대속도 선회 성분}$$

핵심: beta2 -> 90 도이면 $\tan(\beta 2) \rightarrow \infty$ 이므로 $W_{\theta 2} \rightarrow 0$, 결국 $C_{\theta 2} \sim U2$.
이것이 시로코 팬이 같은 크기 대비 높은 양정을 내는 이유이자, 동시에 효율이 낮은 근본 원인임.

2. Euler 터보기계 방정식

뉴턴의 각운동량 보존을 control volume 에 적용한 결과. 임펠러가 공기에 전달하는 단위질량당 에너지(이론 양정):

$$H_{euler} = (U2 \times C_{theta2} - U1 \times C_{theta1}) / g$$

설계점에서 $C_{theta1} = 0$ 이면:

$$H_{euler} = U2 \times C_{theta2} / g$$

전압(Total Pressure) 표현:

$$dPt_{euler} = \rho \times U2 \times C_{theta2} \quad [Pa]$$

유량 Q 의 함수로 전개하면:

$$H_{euler} = U2^2/g - (U2 \times Q) / (g \times \pi \times D2 \times b2 \times \tan(\beta2))$$

시로코 핵심: $\beta2 > 90$ 도(전곡)이면 $\tan(\beta2) < 0$ 이므로 유량 증가 시 이론 양정이 증가하는 우상향 특성이 나타남. 실제로는 손실 증가 때문에 결국 꺾임.

2.1 온도 보정

건조기 환경(60~80 도 C)에서는 밀도 보정이 필수:

$$\rho(T) = 1.225 \times 293.15 / (T + 273.15) \quad [kg/m^3]$$

3. Slip Factor (미끄럼 계수)

Euler 방정식은 공기가 블레이드를 완벽히 따라간다고 가정함. 실제로는 블레이드 수가 유한하기 때문에 출구에서 $C_{\theta 2}$ 가 이론값보다 작아짐.

3.1 물리적 원인 -- 상대 와류 (Relative Eddy)

코리올리 힘에 의해 블레이드 passage 내에서 회전 반대 방향의 상대 순환이 형성됨. 이 때문에 출구 선회 속도가 줄어듦.

$$\sigma = C_{\theta 2_actual} / C_{\theta 2_ideal}$$

3.2 Stodola (1927) 모델

$$\sigma = 1 - (\pi \times \sin(\beta_2)) / Z$$

단순하고 시로코 팬(전곡, 다익)에 잘 맞음. Z가 클수록 slip이 줄어드는 물리를 반영함.

3.3 Wiesner (1967) 모델

$$\sigma = 1 - \sqrt{\sin(\beta_2)} / Z^{0.7}$$

후곡 팬에 더 정확하지만 시로코에서는 Stodola와 큰 차이 없음.

3.4 대표값 ($\beta_2 = 145^\circ$ 도 기준)

Z (블레이드 수)	σ (Stodola)	σ (Wiesner)
24	0.893	0.901
30	0.914	0.920
36	0.929	0.933
40	0.935	0.939
44	0.941	0.944

4. 임펠러 손실 모델 (5 종)

실제 양정 = Euler 이론 양정 - 각 손실의 합:

$$H_{actual} = \sigma \times H_{euler} - dH_{inc} - dH_{fric} - dH_{recirc} - dH_{disk} - dH_{leak}$$

4.1 Incidence Loss (입구 충돌 손실)

설계 유량에서 $W1$ 이 β_{1} 과 정렬됨. 유량이 달라지면 블레이드 선단에 비스듬히 충돌하여 와류 소산 발생:

$$dH_{inc} = k_{inc} \times (W_{\theta 1} - W_{\theta 1_{des}})^2 / (2g) \quad [k_{inc} \sim 0.5 \sim 0.7]$$

- 설계점에서 0 이고 off-design 으로 갈수록 급증
- 물리적으로 블레이드 선단의 유동 박리(separation) 현상

4.2 Blade Passage Friction (통로 마찰 손실)

블레이드 사이 좁은 통로의 벽면 마찰. Darcy-Weisbach 와 동일한 물리:

$$dH_{fric} = f \times (L_{blade} / D_h) \times (W_{avg}^2 / 2g)$$

D_h = 수력직경, L_{blade} = 블레이드 길이, W_{avg} = 입출구 상대속도 평균. 유량 증가 시 W 증가로 마찰 손실 증가.

4.3 Recirculation Loss (재순환 손실)

시로코 팬에서 특히 중요한 손실!

저유량 영역에서 jet-wake 구조에 의해 일부 공기가 임펠러 출구에서 나갔다가 다시 돌아옴:

$$dH_{recirc} = k_{recirc} \times U_2^2 / (2g) \times (1 - Q/Q_{des})^n \quad [Q < Q_{des}]$$

원인: blade suction side 박리 -> passage 출구에 저속 wake 형성 -> 스크롤 고압 공기 역류.
시로코는 blade passage 가 짧고 확산이 강해서 이 현상이 두드러짐.

4.4 Disk Friction (원판 마찰 손실)

임펠러 shroud/backplate 외면이 케이싱 내벽 사이에서 공기를 끌고 회전하면서 발생. Daily & Nece (1960):

$$P_{df} = k_{df} \times \rho \times \omega^3 \times r_2^5$$

유량과 무관한 고정 손실. r_2 의 5 승에 비례하므로 외경이 커지면 급증함.

4.5 Leakage Loss (누설 손실)

임펠러 입구 eye seal 간극을 통해 고압 측 공기가 저압 측으로 누설:

$$Q_{leak} = C_d \times A_{gap} \times \sqrt{2 \times dP / \rho} \quad [C_d \sim 0.5 \sim 0.7]$$

4.6 손실 특성 종합

손실 항목	유량 의존성	지배 영역	주요 파라미터
Incidence	$(Q - Q_{des})^2$ 에 비례	Off-design 영역	$D1$, β_{1} , $b1$

손실 항목	유량 의존성	지배 영역	주요 파라미터
Friction	W_{avg}^2 에 비례	고유량 영역	Z, L_blade, D_h
Recirculation	$(1-Q/Q_{des})^2$	저유량 영역	beta2, passage 길이
Disk Friction	유량 무관 (고정)	전 영역	omega, r2 ($r2^5$)
Leakage	$\sqrt{dP}$ 에 비례	고압 영역	Eye seal 간극

5. 정압 vs 동압 -- 반동도 (Degree of Reaction)

팬이 공기에 전달하는 총 에너지(전압)는 두 가지 형태로 존재함:

- **정압 (Static Pressure):** 공기를 밀어내는 힘. 덕트 저항, 필터, HX, 드럼 등을 통과시키는 데 실제로 쓰이는 압력.
- **동압 (Dynamic Pressure):** $= 0.5 \times \rho \times V^2$. 공기의 속도 에너지. 그 자체로는 시스템 저항을 이기지 못함.

5.1 반동도 정의

$$R = dP_{static} / dP_{total} = 1 - C_{theta2} / (2 \times U2)$$

팬 타입	beta2 범위	반동도 R	동압 비중	스크롤 의존도
후곡 (Backward)	< 90 도	0.5~0.7	30~50%	낮음
방사 (Radial)	= 90 도	~0.5	~50%	중간
전곡/시로코	> 90 도	0.2~0.35	65~80%	매우 높음

5.2 건조기에서의 의미

건조기 시스템 저항(lint filter, HX, drum 등)은 전부 정압이 담당함. 전압이 300 Pa 여도 동압이 200 Pa 이면 정압은 100 Pa 뿐. 시스템 저항이 조금만 올라가도 운전점이 급격히 저유량 쪽으로 이동함.

핵심: 정압/동압 비율(= 반동도)이 시로코 팬 시스템의 robustness 를 결정하고, 스크롤이 그 비율을 최종적으로 조정하는 핵심 부품임.

6. 비속도 (Specific Speed)와 Cordier 선도

6.1 비속도 (Ns)

$$Ns = N \times \sqrt{Q} / (dP/\rho)^{0.75}$$

팬의 '형상 DNA'를 나타내는 무차원수. 같은 Ns 를 가진 팬은 기하학적으로 닮은꼴이며 비슷한 효율 특성을 가짐.

팬 타입	Ns 범위	특성
원심 후곡	0.3~1.0	고압 저유량, 높은 효율
시로코	0.8~2.5	중압 중유량, 콤팩트
사류 (Mixed)	1.5~3.5	중압 중유량
축류 (Axial)	3.0~6.0+	저압 대유량

건조기 시스템(Q ~ 2~6 m³/min, dP ~ 100~300 Pa)은 시로코 영역에 위치함.

6.2 비직경 (Ds)과 Cordier 선도

$$Ds = D2 \times (dP/\rho)^{0.25} / \sqrt{Q}$$

Cordier 선도에서 Ns 와 Ds 는 역상관 관계. 최적 설계는 Cordier line 위에 위치하며, 벗어나면 기하학적 비례가 최적이지 아니라는 의미. 시로코 영역: Ns ~ 0.8~2.5, Ds ~ 2~5.

7. 임펠러 설계 파라미터 체계

7.1 외경 D2 -- 양정의 상한

$U2 = \pi \times D2 \times N/60$ 이고 Euler 양정이 $U2^2$ 에 비례하므로 D2 가 최대 압력을 지배함. 소음이 U2 의 5~6 승에 비례하므로, 같은 양정이면 D2 를 키우고 RPM 을 낮추는 쪽이 저소음에 유리함.

7.2 내경 D1 -- 유량 수용 능력

입구 면적 $A1 = \pi \times D1 \times b1$ 이 유량 수용력을 결정. 시로코: $D1/D2 = 0.65 \sim 0.80$ (후곡 0.5~0.65 대비 높음). 설계 유량에서 입구 incidence = 0 이 되도록 D1 과 beta1 을 맞춤.

7.3 블레이드 출구각 beta2 -- 팬의 성격

beta2 방향	양정	반동도	PQ 안정성	스크롤 의존도
beta2 증가 (150~160 도)	증가	감소	불안정	심화
beta2 감소 (100~110 도)	감소	개선	향상	완화

건조기용 시로코: 보통 beta2 = 130~155 도 범위.

7.4 블레이드 수 Z

- **유체역학:** Z 가 많을수록 $\sigma \rightarrow 1$ (slip 감소)
- **소음:** $BPF = Z \times RPM/60$. Z 증가 시 BPF 상승. 1~4 kHz 민감 대역 회피 필요.
- **실무:** Tongue 간섭 최소화를 위해 소수에 가까운 Z 선택. 시로코 통상 $Z = 30 \sim 44$.

7.5 블레이드 폭 b1, b2

$C_r = Q/(\pi \times D \times b)$. 시로코 특징: $b1 \geq b2$ 인 경우가 많음. 넓은 폭으로 저속 유동 유지 시 효율과 소음에 유리.

7.6 입구각 beta1

$$\beta1 = \arctan(C_{r1} / U1) \quad [\text{시로코: } \beta1 \sim 20 \sim 40 \text{ 도}]$$

자유도가 높지 않음. 설계 유량에서 incidence = 0 조건으로 거의 자동 결정됨.

7.7 설계 순서

1. 시스템 요구사항 확정: Q_{design} , dPs_{design}
2. 비속도 Ns 산출 -> 시로코 적합성 확인 ($Ns \sim 0.8 \sim 2.5$)
3. D2 결정 <- 캐비닛 제약 + 소음 제약
4. RPM 결정 <- U2 필요값 + 모터 사양
5. D1/D2 비율 결정 -> beta1 자동 산출
6. beta2 결정 <- 양정/안정성/스크롤 난이도 트레이드오프
7. Z 결정 <- slip/소음/tongue 간섭 균형

8. b1, b2 결정 <- 유량 스케일링 + 공간 제약
9. PQ curve 생성 -> 시스템 저항과 운전점 확인 -> 반복

8. 스크롤 설계 이론

스크롤(volute)은 본질적으로 디퓨저임. 임펠러 출구의 높은 동압을 정압으로 변환하는 핵심 에너지 변환 장치. 시로코 팬에서는 동압의 70~80%를 처리해야 하므로 스크롤 없이는 시로코 팬이 성립하지 않음.

8.1 기본 원리

임펠러 출구에서 360 도 전 돌레로 공기가 빠져나옴. 각도 θ 에서의 누적 유량:

$$Q(\theta) = Q_{total} \times (\theta / 2\pi)$$

이 누적 유량을 수용하려면 단면적이 θ 에 비례해서 커져야 함. 단면적 증가 -> 유속 감소 -> 베르누이에 의해 정압 상승. 이것이 스크롤 '달팽이 형상'의 물리적 이유임.

8.2 세 가지 설계 방법

(1) Free Vortex (자유 와류) 가정

각운동량 보존: $r \times C_{\theta} = \text{const.}$ 스크롤 내부 임의 반경 r 에서:

$$C_{\theta}(r) = r^2 \times C_{\theta 2} / r$$

$$A(\theta) = Q_{total} \times \theta / (2\pi \times C_{\theta 2} \times r^2 \times \ln(r_{outer}/r^2))$$

(2) Constant Velocity (등속) 가정

$$A(\theta) = Q_{total} \times \theta / (2\pi \times C_{avg})$$

C_{avg} 는 설계자 선택값. $C_{avg} < C_2$ 로 잡으면 스크롤 입구부터 감속 -> 정압 회복이 빠름.

(3) Constant Static Pressure (등정압) 가정

Free vortex의 직접적 결과. 자유 와류가 완벽히 성립하면 스크롤 내 정압이 θ 와 무관하게 균일.

임펠러가 돌레 방향으로 균일한 배압을 받아 출구 유동이 가장 균일해짐.

핵심: 세 가정 모두 이상 조건에서는 $A(\theta)$ 가 θ 에 선형 비례하는 동일한 결과를 줌. 차이는 실제 단면 형상 결정 시 세부 치수에서 발생.

8.3 스크롤 효율 (η_{scroll})

$$dP_{static_recovered} = \eta_{scroll} \times (0.5 \times \rho \times C_2^2)$$

항목	후곡 팬	시로코 팬
임펠러 출구 동압 비중	30~40%	70~80%
η_{scroll} 0.4->0.6 시 전체 정압 변화	~5%	~20%
스크롤 설계 중요도	중간	매우 높음

η_{scroll} 영향 요소: 단면 형상(원형 > 사각), 단면적 성장률($dA/d\theta$), 표면 조도.

9. Tongue (설근) 설계

9.1 Tongue 의 역할

스크롤 시작점으로, 한 바퀴 돌아온 공기가 다시 임펠러 방향으로 재순환하는 것을 차단하는 격벽이자 유동을 출구 방향으로 안내하는 분류기(splitter).

9.2 Tongue Gap (delta)의 물리

$$\text{delta} = r_{\text{tongue}} - r_2 \quad [\text{무차원화: } \text{delta}/r_2]$$

간극 범위	장점	단점	적용
$\text{delta}/r_2 < 0.05$	효율 최적	BPF 소음 급증	성능 우선 산업용
$\text{delta}/r_2 = 0.08 \sim 0.12$	소음/효율 균형	타협점	건조기용 주류
$\text{delta}/r_2 > 0.15$	소음 감소	재순환 증가, 효율 저하	저소음 특수 용도

9.3 Tongue 형상

- **Sharp tongue:** 전통 설계. 설계점 효율 최고. Off-design 박리와 BPF 소음 큼.
- **Round tongue:** 둥글림 처리로 소음 감소. 재순환 경로 넓어짐. 건조기 주류.
- **Asymmetric tongue:** 비대칭 설계로 소음+효율 동시 개선 가능. 최적화 복잡함.

9.4 BPF 소음 메커니즘

블레이드 후류(wake)가 tongue 에 충돌할 때마다 압력 펄스 발생. 이것이 BPF 소음의 주 생성 메커니즘:

$$\text{BPF} = Z \times N / 60 \quad [\text{Hz}]$$

delta/r_2 가 0.05 에서 0.10 으로 늘어나면 BPF 소음이 약 4~8 dB 감소 (실험 관찰치).

9.5 theta 별 정압 불균일과 Radial Force

벽면 마찰, tongue 재순환, 단면적 불연속에 의해 theta 방향 정압이 불균일해짐. 이로 인해 임펠러에 반경 방향 순 하중(radial force)이 작용. 설계점에서 최소이나 off-design 에서 급증하여 베어링 수명과 진동에 직접 영향.

건조기에서 '저유량 운전 시 진동 증가' 현상의 한 원인이 이 radial force 불균형임.

10. 출구 Diffuser

10.1 역할

스크롤 출구의 잔여 동압을 정압으로 추가 회수하는 마지막 기회. $\eta_{\text{scroll}} \sim 0.5$ 일 때 임펠러 출구 동압의 절반이 아직 동압 상태로 남아있으므로 이 추가 회수가 중요함.

10.2 설계 파라미터

- **확대 반각 (2theta):** 7 도 이하가 박리 없는 한계. 스크롤 출구 불균일 유동 고려 시 5~6 도 적용.
- **면적비 (AR = A_exit/A_inlet):** AR > 2.0 이면 박리 급증. 건조기: AR = 1.3~1.8 이 현실적.
- **길이:** 2theta=7 도, AR=1.5 이면 L/D_inlet ~ 3 필요. 건조기 내부에 이 공간 확보가 어려운 경우 많음.

10.3 Diffuser 성능

$$C_p = (P_{\text{exit}} - P_{\text{inlet}}) / (0.5 \times \rho \times V_{\text{inlet}}^2)$$

$$C_{p_ideal} = 1 - 1/AR^2$$

$$C_{p_actual} = \eta_{\text{diffuser}} \times C_{p_ideal} \quad [\eta_{\text{diffuser}} \sim 0.6 \sim 0.85]$$

10.4 Diffuser 없는 경우 (Dump Diffusion)

공간 부족 시 급확대(dump)로 대체. Borda-Carnot 식으로 추정.

많은 건조기에서 스크롤 출구가 바로 HX 면이나 90 도 엘보에 연결됨. 사실상 diffuser 없음. 스크롤 출구 동압 대부분이 손실됨. 이것이 '카탈로그 성능 vs 실설치 성능' 갭의 가장 큰 원인.

11. 시스템 커플링 -- Fan PQ vs System PQ

11.1 두 가지 PQ 커브

- **Fan-only PQ:** AMCA 210 표준 시험. 균일 유입, 충분한 plenum. = 카탈로그 성능.
- **System PQ:** 실제 건조기 유로에 설치된 상태. HX, drum, lint filter, 덕트 사이에 끼워진 실제 설치 상태의 성능.

11.2 차이 발생 원인

원인 1: 출구 동압 회수율 차이

표준 시험에서는 출구 동압이 plenum 에서 온전히 정압으로 변환된다고 가정. 실제 건조기에서는 스크롤 출구 직후 급확대, 90 도 엘보 등으로 동압 상당 부분이 소산됨. AMCA 에서는 이를 System Effect Factor(SEF)로 부르며, 시로코 팬은 후속 대비 SEF 손실이 훨씬 큼.

원인 2: 입구 조건 왜곡

표준 시험은 $C_{\theta 1} = 0$ 보장. 실제에서는 HX 나 덕트 벤드에 의한 pre-swirl 존재. 회전 방향 양의 pre-swirl 이면 Euler 식에서 에너지 전달량 자체가 감소함.

원인 3: 가변 시스템 저항

- 응축수 체류 -> HX 공기측 저항 증가
- Lint 축적 -> 필터 저항 증가
- 드럼 내 의류 재배치 -> 저항 변동

시로코 PQ 곡선은 저유량 영역에서 기울기가 완만하여 저항 변화에 대한 유량 민감도가 높고 surge 위험이 있음.

12. 건조기 특수 고려사항

12.1 고온 다습 공기

임펠러 입구 공기가 60~80 도 C 이면 밀도가 상온 대비 15~25% 감소. 같은 체적유량에서 질량유량과 압력이 모두 줄어듦. 최악 조건(고온 저밀도)에서도 필요 풍량 확보가 필수.

$$\rho(T) = 1.225 \times 293.15 / (T + 273.15) \quad [kg/m^3]$$

12.2 응축수와 린트

- 블레이드 표면 수분/린트 부착 -> 표면 조도 변화 -> 마찰 손실 증가
- 질량 불균형 -> 진동 발생. 시로코의 짧고 많은 블레이드가 부착물에 민감
- 스크롤 내 응축수 고임 -> 유효 단면적 감소 -> 성능 저하
- Tongue 부근 린트 축적 -> tongue gap 실질 축소 -> BPF 소음 경시 변화

12.3 설치 자세와 패키징

팬의 축 방향(수평/수직)과 스크롤 출구 방향이 유로 레이아웃에 의해 구속됨. 이상적인 tongue angle 이나 diffuser 길이를 확보할 수 없는 경우가 많고, 이것이 SEF 를 키우는 주 원인.

12.4 운전 안정성

시로코 PQ 곡선에 $dP/dQ > 0$ 구간이 존재할 수 있음. 이 영역에서 운전하면 surge/hunting 발생 가능. 건조기에서는 응축수/린트에 의한 저항 증가로 운전점이 불안정 영역으로 밀릴 위험이 있으므로 충분한 stall margin 확보가 필수.

설계 대응 전략: beta2 적정화(PQ 기울기 확보), tongue gap 최적화(재순환 관리), 시스템 저항 최소화(HX fin pitch, 덕트 설계), Drum Sim 연계를 통한 전체 시스템 운전점 예측이 핵심.

-- END --